

Referencias, índices y bibliografía

El «aparato» del documento

Rodrigo Martín Vidal Galán

Junio de 2026

Todo lo que **conecta** el documento: referencias cruzadas internas, enlaces, notas, índices y la **bibliografía**. La idea común es la misma que en toda la suite: **nunca escribir un número a mano**; dejá que L^AT_EX lo resuelva y se renumere solo. (*El índice analítico se trata en Documentos largos.*)

Índice

1. Referencias cruzadas internas	3
2. Enlaces, marcadores y metadatos: <code>hyperref</code>	3
3. Notas e índices de contenido	4
4. Bibliografía: el enfoque moderno (<code>biblatex</code> + <code>biber</code>)	4
5. El enfoque clásico (<code>BibTeX</code> + <code>natbib</code>)	5
6. Buenas prácticas	5
Ver también	5
Bibliografía	5

1. Referencias cruzadas internas

El mecanismo base son tres comandos: `\label{clave}` marca un lugar (sección, ecuación, figura...) y `\ref{clave}`/`\pageref{clave}` lo citan por número o página:

```
\section{Resultados}\label{sec:res}
...como vimos en la seccion~\ref{sec:res} (pagina~\pageref{sec:res}).
```

Importante: el `\label` va *después* del `\caption` (en figuras/ tablas) o pegado al título de sección. Y hay que **compilar dos veces** (o usar `latexmk`) para que los números se resuelvan; si ves «??» en el PDF, falta una pasada.

Mejor: cleveref. En vez de escribir «la figura» `\ref{...}` a mano, `\cref` pone **el tipo y el número** juntos, en el idioma correcto:

```
\usepackage[spanish, capitalise, nameinlink]{cleveref} % DESPUES de hyperref
...
\cref{fig:a} % -> figura 3
\Cref{fig:a} % -> Figura 3 (al inicio de oracion)
\cref{eq:1,eq:2} % -> ecuaciones 1 y 2 (agrupa solo)
```

Comando	Da	Cuándo
<code>\ref</code>	3	número pelado
<code>\eqref</code>	(3)	ecuaciones (con paréntesis)
<code>\cref</code>	figura 3	recomendado (tipo + número)
<code>\autoref</code>	figura 3	similar (de <code>hyperref</code>)
<code>\pageref</code>	7	número de página

Convención de claves. Prefijá la clave según el tipo: `sec:`, `fig:`, `tab:`, `eq:`, `cap:`, `thm:`. Hace el fuente legible y evita choques.

2. Enlaces, marcadores y metadatos: hyperref

`hyperref` convierte todas las referencias en **enlaces clicables**, genera los **marcadores** del PDF y guarda los metadatos. Se carga **casi al final** (única excepción: `cleveref`, que va después):

```
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
  unicode, % marcadores con acentos correctos
  pdftitle={Mi documento}, pdfauthor={Mi Nombre},
  colorlinks=true, linkcolor=blue, citecolor=green, urlcolor=blue,
  % hidelinks % alternativa: enlaces sin color (para imprimir)
}
```

URLs y enlaces externos:

```
\url{https://ctan.org} % muestra la URL
\href{https://ctan.org}{el repositorio CTAN} % texto con enlace
```

Siempre `\hypersetup{unicode}`: sin eso, los marcadores del PDF muestran símbolos raros en acentos y «¿».

3. Notas e índices de contenido

- **Notas al pie:** `\footnote{texto}`.¹ Se numeran solas.
- **Índice general:** `\tableofcontents`; `\listoffigures` y `\listoftables` para los índices de figuras/tablas.
- **Agregar algo sin numerar al índice** (una sección *, la bibliografía): `\addcontentsline{toc}{section}{Bibliografía}`.
- **Profundidad:** `\setcounter{tocdepth}{2}` controla hasta qué nivel baja el índice.
- **Glosario / siglas:** paquete `glossaries` (`\gls`, `\newacronym`); el **índice analítico**, `makeidx` (ver *Documentos largos*).

4. Bibliografía: el enfoque moderno (biblatex + biber)

La forma recomendada hoy es `biblatex` con el motor **biber**: flexible, internacionalizado y con muchos estilos. Tres pasos:

1) **Un archivo .bib** con las fuentes (lo exportan Zotero, Mendeley o JabRef):

```
@book{spivak,
  author = {Spivak, Michael}, title = {Calculus},
  edition = {4}, publisher = {Publish or Perish}, year = {2008},
}
@article{shannon1948,
  author = {Shannon, Claude E.},
  title = {A Mathematical Theory of Communication},
  journal = {The Bell System Technical Journal},
  volume = {27}, pages = {379--423}, year = {1948},
}
```

Cada entrada tiene un **tipo** (`@book`, `@article`, `@online...`), una **clave** (`spivak`) y **campos**.

2) **En el preámbulo:**

```
\usepackage[backend=biber, style=numeric, sorting=nyt]{biblatex}
\addbibresource{refs.bib}
```

3) **Citar y listar.** Se cita en el texto y, al final, `\printbibliography` arma la lista solo con lo citado:

Comando	Produce (estilo numeric)
<code>\cite{spivak}</code>	[2]
<code>\parencite{spivak}</code>	[2]
<code>\textcite{shannon1948}</code>	Shannon [1]
<code>\footcite{ctan}</code>	nota al pie con la cita

Ejemplo real en una oración: el cálculo se estudia en Spivak [2], y la teoría de la información nace con Shannon [1]; el repositorio central es CTAN [3].

Estilos. La opción `style=` cambia todo el formato sin tocar el texto: `numeric` ([1], [2]), `alphabetic` ([Spi08]), `authoryear` (Spivak 2008), `ieee`, `apa`... Cambiás una palabra y se reformatea la bibliografía entera.

¹Así se ve una nota al pie.

5. El enfoque clásico (BibTeX + natbib)

El método antiguo usa **BibTeX** (no biber) y, para ciencias, el paquete natbib:

```
\usepackage[numbers]{natbib}
...
\citep{spivak} % (cita entre parentesis)
\citet{spivak} % cita textual: Autor (anio)
...
\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{refs} % sin la extension .bib
```

Sigue vivo porque **muchas revistas** traen plantillas con su `.bst`. Para trabajo nuevo y propio, preferí biblatex; si una revista exige BibTeX, usá el que pidan.

Compilación: con biblatex la secuencia es `pdflatex → biber → pdflatex → pdflatex`; con BibTeX, `pdflatex → bibtex → pdflatex → pdflatex`. En ambos casos, `latexmk -pdf` lo hace solo.

6. Buenas prácticas

- `\label/\cref` para **todo** lo numerado; nunca el número a mano.
- biblatex + biber para trabajo nuevo; un gestor (Zotero/JabRef) para mantener el `.bib`.
- hyperref casi al final; cleveref después; `unicode` en `\hypersetup`.
- Claves de cita y de `\label` con **prefijo** y estables.
- Compilá con `latexmk` para no olvidar las pasadas de biber.

Ver también

- *Documentos largos* — índice analítico, índices de figuras/tablas.
- *Estándares* — hyperref/cleveref en el preámbulo.
- Manuales: `texdoc biblatex`, `texdoc hyperref`, `texdoc cleveref`.

Bibliografía

- [1] Claude E. Shannon. «A Mathematical Theory of Communication». En: *The Bell System Technical Journal* 27.3 (1948), págs. 379-423.
- [2] Michael Spivak. *Calculus*. 4.^a ed. Publish or Perish, 2008.
- [3] The Comprehensive T_EX Archive Network. *CTAN*. 2026. URL: <https://ctan.org> (visitado 25-06-2026).